ARTI 4212 · MAESTRÍA EN ARQUITECTURA DE TI

Arquitectura de Integración

Guías de sesión · Versión 2026 · Caso de referencia: PetroAndes S.A.

17 semanas · Sesiones de 3 horas (6:00 – 9:00 p. m.) · Aula invertida ligera · Talleres hands-on · Parciales orales

Mapa del curso — 16 semanas

Sem	Tema
1	Presentación · caso PetroAndes
2	QAs y escenarios de calidad
3	**Patrones EIP · hexagonal · sale Taller 1**
4	API-first: REST, gRPC, GraphQL
5	EDA: AsyncAPI, CloudEvents, registry
6	**Cloud-native · IT/OT · entrega Taller 1**
7	Integración de datos: CDC, streaming
8	**PARCIAL 1 ORAL (ARB) — 25%**

Sem	Tema
9	Lakehouse · data mesh · sale Taller 2
10	**RAG y vectores · Entrega 1 proyecto**
11	Tool calling · arquitecturas de agentes
12	MCP y A2A · AI gateways
13	Orquestación de agentes: LangGraph
14	Seguridad agéntica · AgentOps
15	BPMN, Gobierno: iPaaS, FinOps · **entrega Taller 2**
16	**PARCIAL 2 ORAL — 25% · Entrega 2**

Sesiones de 3 horas · Evaluación: Talleres 20% · Parcial 1 (oral) 25% · Parcial 2 (oral) 25% · Proyecto 30%

3

SESIÓN 3

Dimensiones de integración · Patrones EIP (Hohpe & Woolf) · Arquitectura hexagonal

Semana 3 · 3 horas · Hito: publicación del Taller 1

3 Objetivos y preparación

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Clasificar problemas en los dominios: datos, aplicaciones, procesos, B2B y agéntica
2. Aplicar el vocabulario canónico EIP: canales, enrutamiento, transformación, endpoints
3. Explicar puertos y adaptadores como fundamento del desacoplamiento

LECTURAS PREVIAS (≤ 90 MIN)

- Hohpe & Woolf: estilos de integración + patrones básicos (Router, Translator, Pub-Sub)
- Cockburn: arquitectura hexagonal (Ports & Adapters)

ACTIVIDAD DETONANTE (LMS)

El batch nocturno de reportes volumétricos no tiene monitoreo: ¿qué estilo de integración es y qué patrón EIP lo haría observable?

3 Síntesis: teoría y práctica con PetroAndes

TEORÍA CLAVE

- Acoplamiento, Dominios, Grados, Niveles.
- Mini-retos: Translator+Canonical Model, Pub-Sub, Dead Letter, Aggregator
- Por qué messaging domina los escenarios OT→IT
- El dominio de conciliación como hexágono con puerto MedicionesPort

PRÁCTICA CON EL CASO

- Diagramar con iconografía EIP: mediciones → normalización → correlación → alerta
- Marcar los acoplamientos que se eliminan frente al proceso manual actual
- Señalar el hexágono del dominio y sus puertos

El diagrama EIP es el borrador del diseño del Taller 1; los nombres canónicos de patrones se exigen en el Parcial 1.

3 Bloque 1 — Acoplamiento, dimensiones y grados

- Acoplamiento como propiedad relevante en integración.
- Grados de integración.
- Dominios de integración: datos (estática), aplicaciones y funciones (funcional), procesos (dinámica) — más B2B y presentación como variantes clásicas, y el dominio agéntico como el nuevo
- Los 4 estilos clásicos y sus trade-offs; por qué messaging domina en escenarios OT→IT.

35

minutos aprox.

TEORÍA

Sesión 3

Dimensiones de integración · Patrones EIP (Hohpe & Woolf) · Arquitectura hexagonal

1 Bloque 1 — Acoplamiento, dimensiones y grados

Conectar dos sistemas, ¿qué tan difícil puede ser?



1 Bloque 1 — Acoplamiento, dimensiones y grados

Conectar dos sistemas, ¿qué tan difícil puede ser?



Data or control Flow?

Error handling?

Polling?

Interaction model?

Pub/Sub or point 2 point?

Data format?

System or instances?

Conversational state?

Sync / Async?

Back off?

Partial failures?

Retries?

Idempotency?

1 **Bloque 1 — Acoplamiento, dimensiones y grados**

Acoplamiento – Integración



Coupling as a measure of independiente variability between connected systems

Decoupling has a cost, both in design or in runtime

Coupling is a multi-dimensional and not binary

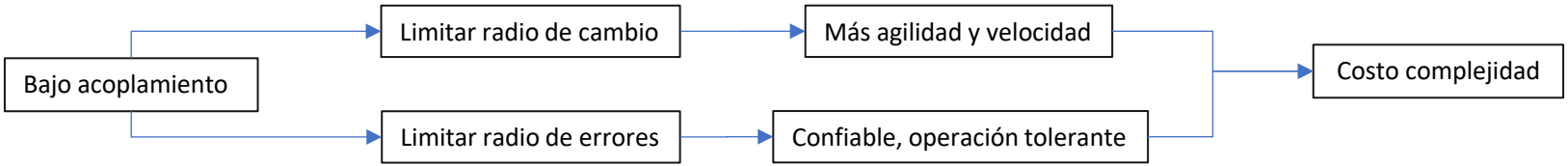
Gregor Hohpe

1 Bloque 1 — Acoplamiento, dimensiones y grados

Acoplamiento – Integración

¿Qué es?	Medida de dependencia
¿Qué beneficio tiene?	Limitar cambio y radio de propagación de errores
¿Cuándo es más valioso?	Cambios frecuentes, control limitado
¿Cómo se consigue?	Asincronismo common data formats
¿Qué debe considerarse?	Herramientas, infra de mensajería
¿Qué desventajas tiene?	Overhead, complejidad, dependencia de herramientas

Gregor Hohpe



1 Bloque 1 — Acoplamiento, dimensiones y grados

Acoplamiento – Facetas

Data type	Int32, Int16, String, UTF-8, null
Technology	Java vs C++
Location	IP Address DNS
Data format	Binary, XML, JSON, ProtoBuff, Avro
Semantic	Name, Middlename, Zip
Temporal	Sync-ASync
Interaction	messagin, RPC, query Style
Conversation	Pagination, retries, caching

Gregor Hohpe

1 Bloque 1 — Acoplamiento, dimensiones y grados

El nivel apropiado de acoplamiento (en tiempo de diseño) depende del control que tengas sobre los end-points

1 Bloque 1 — Acoplamiento, dimensiones y grados

Dos componentes están integrados si pueden comunicarse — y comunicarse exige compartir el significado, no solo el formato (Frank, 2008)

ESTÁTICA

Intercambian datos y comparten los conceptos que les dan significado.

PetroAndes: la «medición de custody transfer» significa lo mismo en el SCADA, en el sistema de balance y en SAP.

FUNCIONAL

Se invocan funciones o servicios entre sí. Implica la integración estática.

PetroAndes: comercial y HSE consumen el mismo servicio consultarBalance(tramo, ventana).

DINÁMICA

Coordinan un proceso común mediante tipos de evento y reglas. Implica la funcional.

PetroAndes: la alerta de anomalía dispara la investigación, la orden de patrullaje y el ticket HSE.

ORGANIZACIONAL

(dimensión ortogonal)

El sistema se integra con el sistema de acción humano: los conceptos del software deben corresponder a los términos que la organización realmente usa.

Si el sistema dice «pérdida no identificada» y el analista dice «diferencia de balance», hay fricción: es alineación negocio–TI, no un problema de formato.

Cadena de implicación: dinámica ⊃ funcional ⊃ estática

No se puede coordinar un proceso con quien no se puede invocar, ni invocar a quien no comparte el significado de los datos. Y sin integración organizacional, la integración técnica simplemente no se usa.

1 Bloque 1 — Acoplamiento, dimensiones y grados

El grado no depende de cuántos datos se intercambian, sino de cuánta semántica carga el concepto compartido

GRADOS · cuánta semántica comparten

Cuanto más interpretaciones excluye el concepto compartido, mayor el grado de integración

byte, string

cualquier cosa: el receptor debe adivinar

número real

ya excluye texto, pero no dice de qué es

registro tipado «medición»

estructura y tipos acordados

entidad «medición de custody transfer»

semántica de negocio y reglas de validez

También aplica a los eventos: «archivo modificado» → «presión del tramo X superó el umbral»

NIVELES · sobre qué se acuerda

Meta

El modelo que describe los conceptos: esquemas, registry, catálogo. Permite inferir semántica de algo no visto antes.

Concepto / tipo

Entidades, clases y tipos de evento compartidos. Es donde vive el modelo canónico.

Instancia

Un espacio de nombres común de identificadores: el mismo tramo, la misma factura y el mismo evento en todos los sistemas.

El modelo canónico es el intento de subir el grado sin acoplar las representaciones internas: concepto compartido en el mensaje, libertad en cada sistema.

Cuidado con el «loose coupling» mal entendido: interfaces con poca semántica se conectan más fácil, pero amenazan la integridad y no eliminan la redundancia de datos.

1 Bloque 1 — Acoplamiento, dimensiones y grados

Un marco abstracto del que se derivan las implementaciones concretas: define entidades, atributos, asociaciones y su semántica — no es la base de datos de nadie (TSDS, 2010)

SEIS PRINCIPIOS DE DISEÑO

- **Entendibilidad.** Refleja el vocabulario común del dominio; nada de abstracciones oscuras.
- **Independencia.** No pertenece a ninguna aplicación: sintetiza los requisitos de todas.
- **Núcleo inmutable.** Las estructuras centrales son comunes y no se espera que cambien.
- **Extensibilidad.** Se extiende para instalaciones particulares y para la evolución futura.
- **Mapeo conmutativo.** Mapear un modelo específico al canónico preserva datos y operaciones.
- **Separación de intereses.** Separa la información según quién controla o es dueño del dato.

PATRÓN NÚCLEO + EXTENSIÓN

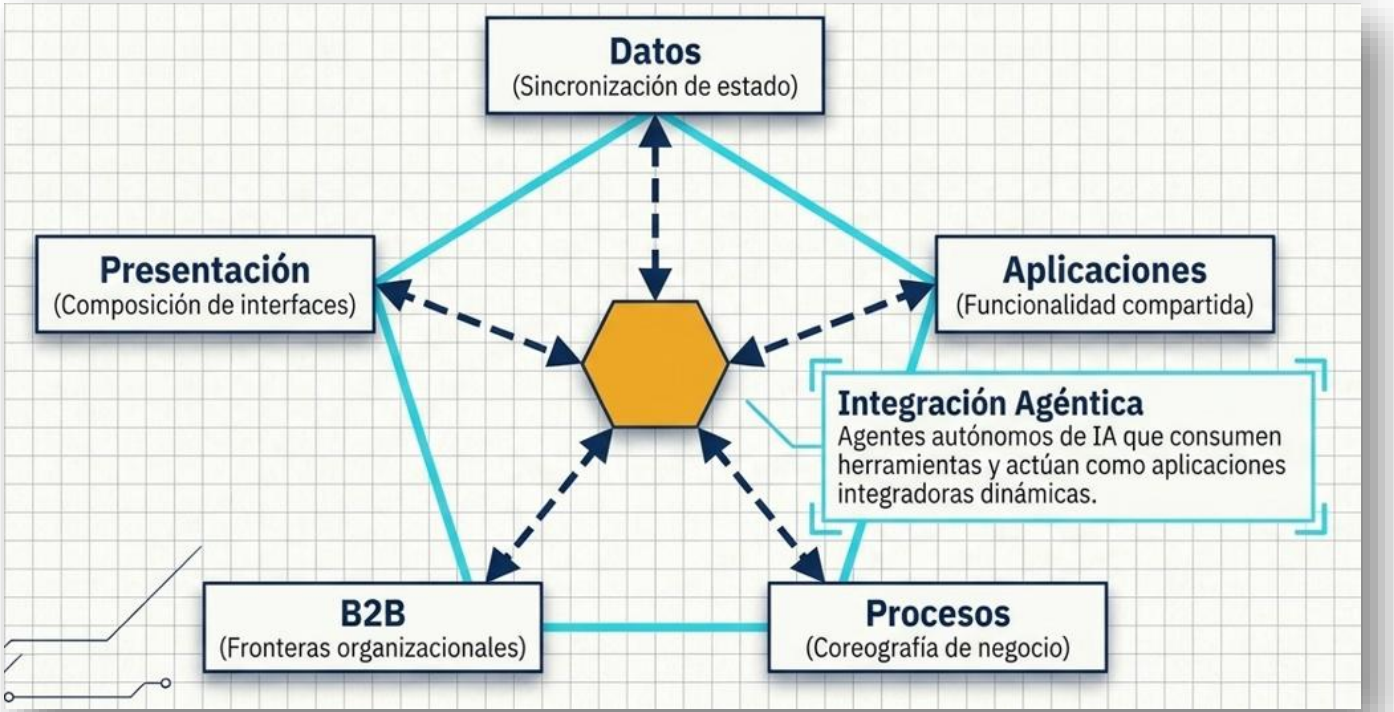


Las extensiones se nombran <Entidad>Extension y sus atributos se prefijan por dueño; lo que ya se sabe que debe retirarse se marca como Legacy desde el primer día.

Reglas de diseño que evitan el modelo canónico inservible

Quedarse dentro del alcance definido · generalizar sólo si la herencia aporta atributos o asociaciones reales · agrupar atributos cohesivos en tipos complejos · elegir la dirección de cada asociación pensando en el intercambio · validar el modelo con datos reales

1 Bloque 1 — Acoplamiento, dimensiones y grados



3 Bloque 2 — Catálogo EIP con mini-retos

- Telemetría de 3 campos con formatos distintos hacia un solo consolidador → Message Translator + Canonical Data Model.
- Alerta de válvula ilícita debe llegar a HSE, seguridad física y balance → Publish-Subscribe Channel.
- Facturas de mayoristas que fallan validación → Invalid Message Channel / Dead Letter Channel.
- Reporte FEPC que requiere datos de 4 sistemas → Aggregator + Correlation Identifier.
- Dominio en el centro, puertos como contratos, adaptadores intercambiables.
- Ejemplo del caso: el servicio de balance volumétrico con puerto MedicionesPort y adaptadores para SCADA-simulado, CSV histórico.

15

minutos aprox.

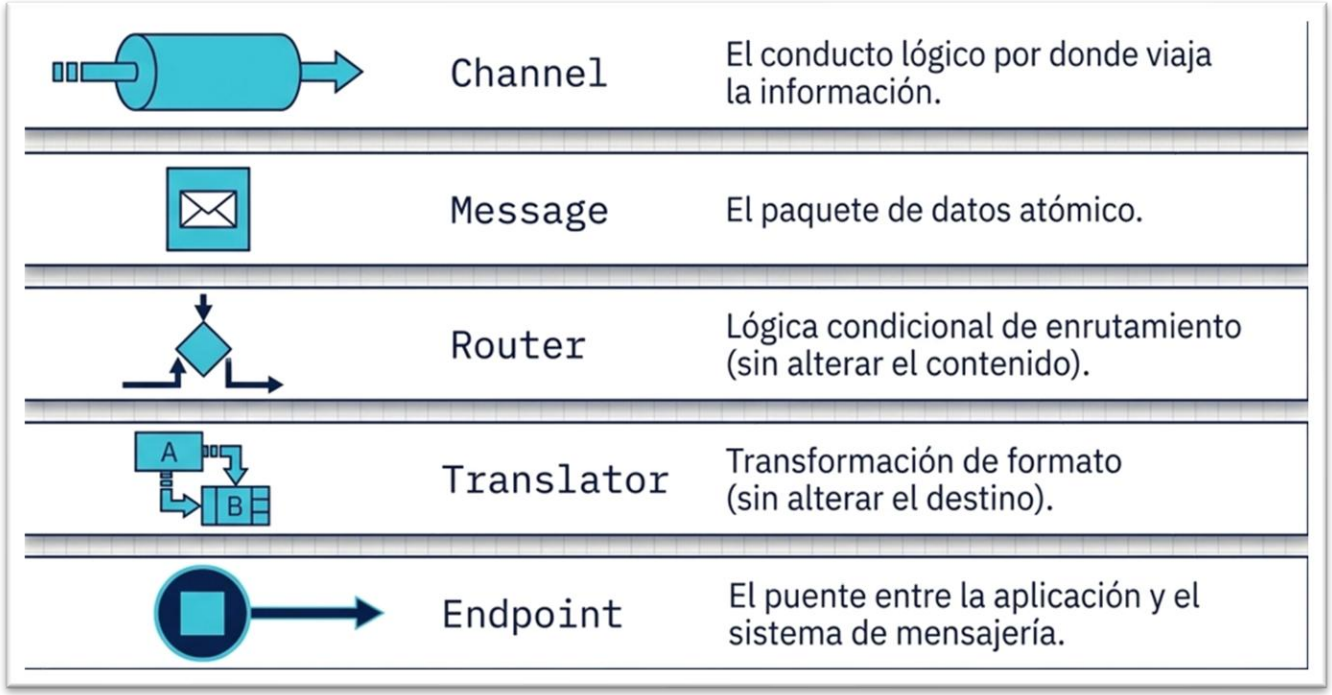
TEORÍA

Sesión 3

Dimensiones de integración · Patrones EIP (Hohpe & Woolf) · Arquitectura hexagonal

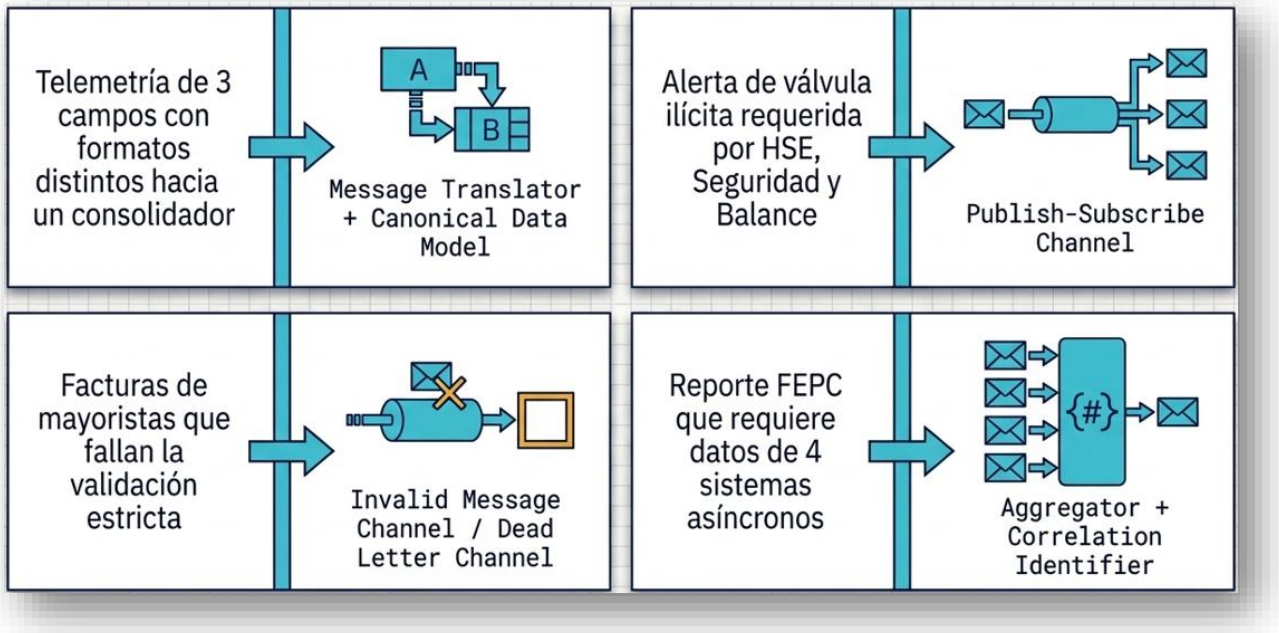
3 Bloque 2 — Catálogo EIP con mini-retos

Vocabulario visual EIP

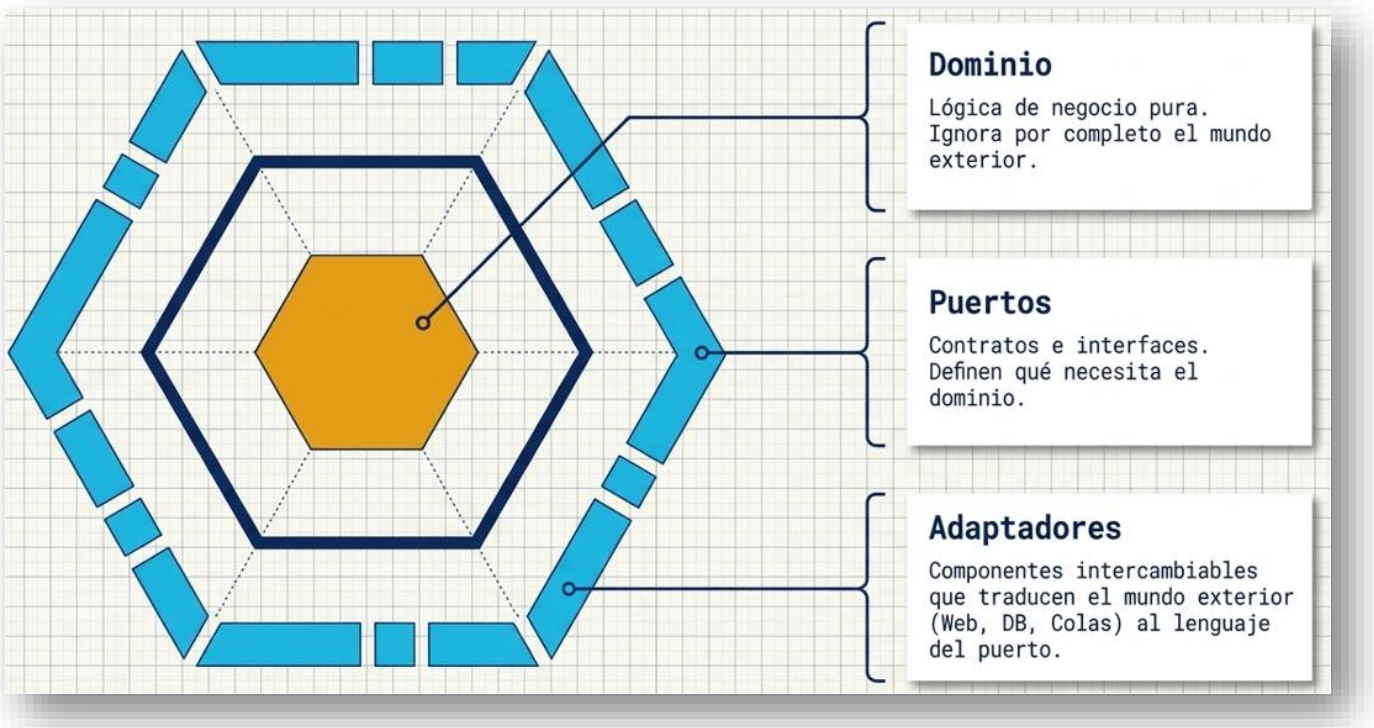


3 Bloque 2 — Catálogo EIP con mini-retos

Patrones de integración aplicados a PetroAndes



3 Bloque 3 — Hexagonal exprés

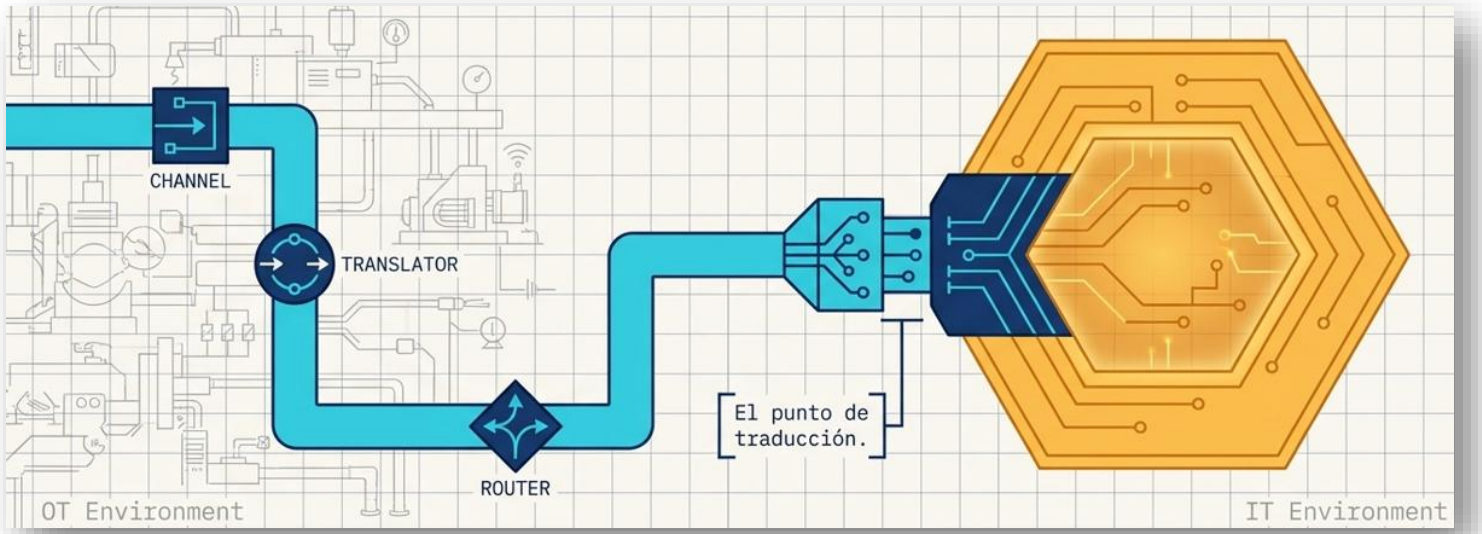


3 Bloque 3 — Hexagonal exprés



El dominio no cambia ni una sola línea de código, independientemente de si la medición viene de un sensor en tiempo real o de un archivo CSV de hace 10 años.

3 Bloque 3 — Hexagonal exprés



EIP absorbe la incertidumbre, latencia y asimetría del mundo físico (OT).

Hexagonal aísla la matemática de negocio pura (IT). El contrato protege el dominio.

3 Bloque 4 — Práctica con PetroAndes

- Dibujar con iconografía EIP oficial el flujo: mediciones de custody transfer (entrada/salida del tramo) → normalización → correlación por tramo y ventana horaria
- Marcar sobre el diagrama los puntos de acoplamiento que se eliminan respecto al proceso manual actual descrito en el caso.
- Señalar dónde iría el hexágono (dominio de conciliación) y qué puertos tendría.

50

minutos aprox.

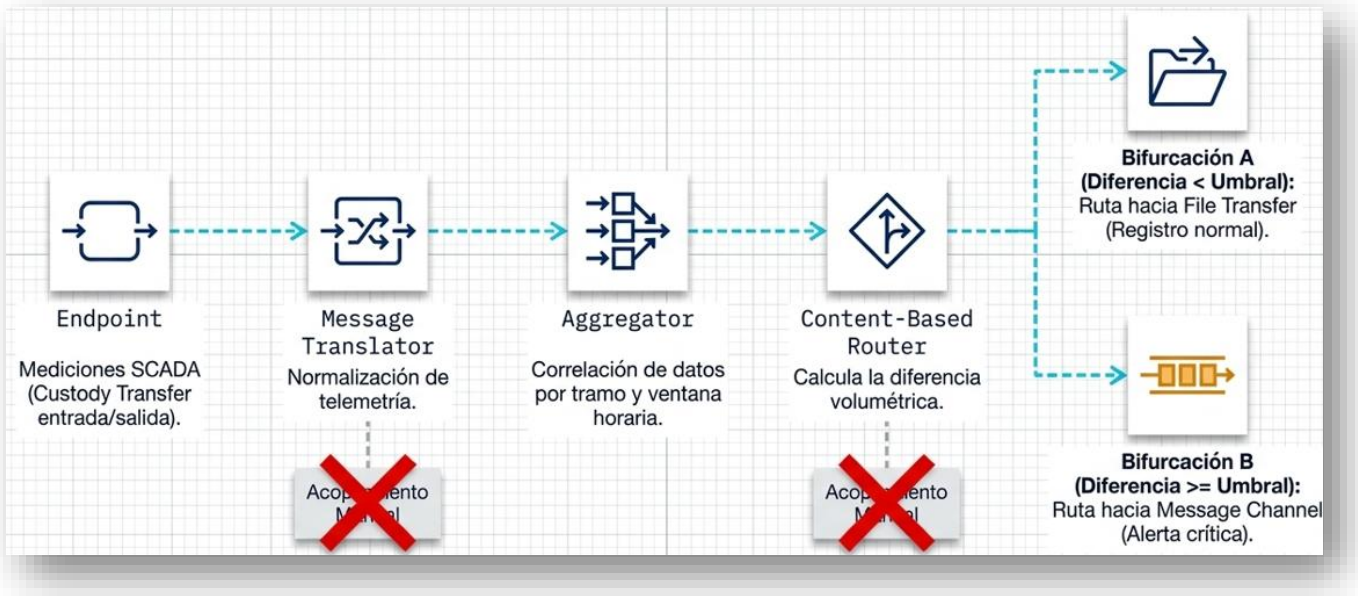
PRÁCTICA

Sesión 3

Dimensiones de integración · Patrones EIP (Hohpe & Woolf) · Arquitectura hexagonal

3 Bloque 4 — Práctica con PetroAndes

Rediseño pipeline de balance volumétrico PetroAndes



3 Bloque 5 — Lanzamiento del Taller 1

- Presentación del enunciado: integración OT/IT dirigida por eventos con detección de anomalías (entrega en sesión 6).
- Conformación/confirmación de grupos; explicación de la rúbrica y de la sustentación.
- Ticket de salida: "Nombre los dos patrones EIP que usará seguro en el Taller 1."

15

minutos aprox.

PRÁCTICA

Sesión 3

Dimensiones de integración · Patrones EIP (Hohpe & Woolf) · Arquitectura hexagonal

3 Bibliografía de la sesión

LECTURAS OBLIGATORIAS

- Hohpe & Woolf, Enterprise Integration Patterns — cap. 2 (Integration Styles), cap. 3 (Messaging Systems); patrones: Message Channel, Message Router, Message Translator, Message Endpoint, Publish-Subscribe, Dead Letter Channel.
- Cockburn, A. Hexagonal Architecture (Ports & Adapters). alistair.cockburn.us

OPCIONALES

- Khononov, V. Learning Domain-Driven Design. O'Reilly, 2021 — bounded contexts y context mapping.
- enterpriseintegrationpatterns.com — catálogo interactivo de patrones e iconografía oficial.

Evaluación del curso

20%	25%	25%	30%
Talleres	**Parcial 1 · oral**	**Parcial 2 · oral**	**Proyecto en grupo**
T1 EDA/OT-IT (S6) · T2 agéntico (S15)	ARB simulado · semana 8	Comité de inversión · semana 17	Entrega 1 (S10) · Entrega 2 (S17)

Guías detalladas por sesión (MD) · Syllabus · Caso PetroAndes · Talleres · Metodología de parciales orales